Ética, Segurança Industrial e Responsabilidade

Aula 22 - Quem assina a responsabilidade?

Viés • Hierarquia de riscos • OT/ICS • Framework ético

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

E Se o Modelo ErrAR?

Modelos predizem e otimizam. Mas e se o erro custar uma vida ou causar vazamento?

🚙 Tesla Autopilot

Acidente fatal
quem foi responsabilizado?

⚗️ Soft-sensor EQ

Composição fora de espec.
multa ambiental R$50k

⚖️ Explosão

Erro raro pode virar
catástrofe (Seveso)

Na engenharia, sempre alguém assina. Na IA, quem?

Pergunta Desafio

"Quem assina a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do modelo de IA: o engenheiro de dados, o de processos, ou o gerente da planta? Na engenharia sempre alguém assina. E na IA?"

A IA não elimina responsabilidade — transferE e transforma.

Viés em Dados de Processo

☀ Sazonalidade

Dados de 2 meses de verão
→ falha no inverno

🏭 Regime operacional

Só operação estável
→ falha em start-ups

📊 Detecção

Comparar treino × produção
(PSI / KS-test)

Casaco de verão no inverno: serve, mas você passa frio.

PSI < 0.1 estável | 0.1-0.25 alerta | > 0.25 drift → re-treinar

Hierarquia de Controle de Riscos



A IA situa-se no NÍVEL 3: gera recomendações e alarmes, nunca é a barreira final.

Segurança de Dados OT/ICS

- Dados operacionais = propriedade intelectual da empresa
- Vazar perfil de operação, limites e receitas = risco competitivo
- Segmentação IT/OT + controle de acesso + criptografia
- LLM + dados em API pública = risco de vazamento

📌 **O dado de processo vale mais do que o modelo; proteja-o primeiro.**

Framework Ético de IA

Transparência	Responsabilidade	Robustez	Privacidade
Explique a decisão	Quem assina?	Sobrevive ao drift?	Dados anonimizados?

O perigo: modelo-caixa-preta que decide sem que ninguém consiga assinar por ele.

💻 Prática: Auditoria de Viés

- Carregue torre_resfriamento_12m.csv
- Separe treino (verão) e produção (inverno)
- Calcule PSI da T_entrada (drift sazonal)
- Classifique: generaliza ou sofre viés?
- Posicione a mitigação na hierarquia de riscos

Gabarito: PSI ~0.61 (>>0.25) → viés severo → operar como SUPORTE com validação humana

Debate: Soft-sensor Erra 2%

Grupo A	Grupo B	Grupo C	Grupo D
Eng. de IA quer implantar	Operador não confia	Gerente quer custo	Auditor quer barreiras

Erro p/ baixo = multa R$50k | erro p/ cima = alarme falso → operador desliga

Implanta? Com quais salvaguardas? Quem assina? Há decisão 'ótima' num dilema?

📋 Tarefa: Política de Uso de IA

- Redija 500-700 palavras de 'Política de Uso de IA' da planta
- Quando o modelo decide sozinho? Quando o humano valida?
- Quem assina a responsabilidade? Que barreiras protegem?
- Fundamente na hierarquia de riscos + framework ético
- Entregue documento compartilhado - Prazo: antes da Aula 23

🔍 NT: Fluxograma de exceções — modelo sugere → operador valida → supervisor autoriza → log

Próxima aula: O engenheiro químico na era da IA! 🚀